

*P2025 : Outil de surveillance de l'état du terrain d'un
hippodrome*

liste des membres du groupe de projet :

Nathan MAILLOT

Mory METAIS

Fabien DAVID

Thomas GENEVAISE

Anass KNOUCHI

Dossier technique du projet - partie commune

TABLE DES MATIERES

1 -INTRODUCTION.....	3
1.1 -SITUATION DU PROJET DANS SON CONTEXTE INDUSTRIEL	3
1.1.1 -Synoptique général du système.....	3
1.1.2 -Missions du système.....	3
1.2 -CONTRAINTES DIVERSES EXPRIMEES PAR LE DEMANDEUR.....	4
2 -SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES	4
2.1 -CATALOGUE DES ACTEURS.....	4
2.2 -DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION.....	4
2.3 -DESCRIPTION DES CAS D'UTILISATION	6
3 -ÉTUDE PRELIMINAIRE	8
4 -RECETTE	9
5 -CONCLUSION.....	9

1 - Introductions

L'état du terrain, essentiel pour les courses hippiques, est mesuré à l'aide d'un pénétromètre manuel dans l'hippodrome d'Angers Ecoflant. De plus, les conditions météorologiques et de terrain permettent de mieux entretenir un hippodrome.

La partie déjà existante dans l'hippodrome d'Angers-Ecoflant qui va servir au projet est :

La station météo, équipée :

- D'un capteur permettant de mesure la pluviométrie
- D'une girouette permettant de mesurer la vitesse et la direction du vent
- D'un capteur permettant de mesure la température de l'air et l'hygrométrie
- D'un pyranomètre permettant de mesurer l'ensoleillement

Les capteurs dans le terrain de l'hippodrome permettant de mesurer :

- L'humidité du sol
- La température du sol

Le projet Outil de surveillance de l'état du terrain d'un hippodrome va permettre au personnel d'un hippodrome d'améliorer leur entretien. Cela va pouvoir automatiquement faire la pénétrométrie à visualiser des informations sur un logiciel.

Ces informations proviennent de plusieurs capteurs déjà présents sur l'hippodrome, (station météorologique, pénétromètre, capteurs de température et d'humidité du sol).

Pour cela, il faudra pouvoir être capable de déplacer le pénétromètre. Mais aussi de pouvoir stocker les valeurs des différents capteurs dans une base de données. Et enfin, pouvoir exploiter les données de la base de données pour les rendre affichables pour un opérateur à travers une IHM.

Les valeurs à afficher sont :

- La température de l'air prélevée par la station météo
- La température du sol prélevée par les différents capteurs dans l'hippodrome
- L'hygrométrie (ou le taux d'humidité dans l'air) prélevée par la station météo
- La pluviométrie prélevée par la station météo
- Le taux d'humidité du sol prélevée par les différents capteurs dans l'hippodrome
- La vitesse du vent prélevée par la station météo
- La direction du vent prélevée par la station météo
- Les dates des arrosages (avec leur quantité) données par l'opérateur
- L'évapotranspiration, cette donnée n'est pas prélevée directement par la station météo mais est calculable à travers des autres mesures qu'elle fournit
- L'état du terrain grâce au pénétromètre

1.1 - Situation du projet dans son contexte industriel

1.1.1 - Synoptique général du système

1.1.2 - Missions du système

Les principales missions du système sont :

Mesure de la résistance du terrain : Développer un dispositif connecté capable de mesurer l'état du terrain à différents points d'une piste d'hippodrome à l'aide d'un pénétromètre et de capteurs associés.

Collecte et traitement des données météorologiques : Exploitation d'une station météorologique mesurant la vitesse du vent, l'orientation du vent, la température de l'air, l'hygrométrie (humidité de l'air), l'ensoleillement. Calcul de l'évapotranspiration à partir des données mentionnées précédemment.

Déplacement automatisé du pénétromètre :

Concevoir un robot mobile capable de déplacer et d'utiliser le pénétromètre selon des trajectoires prédéfinies, en évitant les obstacles.

Affichage et interprétation des données : Créer un système pour représenter l'état du terrain sur une carte, incluant des indicateurs visuels pour signaler les écarts significatifs entre zones.

Archivage et analyse des données : Développer une base de données permettant le stockage des informations pour une consultation ultérieure et une analyse approfondie.

Les problématiques que nous pourrions rencontrer dans le projet sont :

Programmation : application de programme connus et nouveaux

Fiabilité et précision : Le système doit fournir des mesures exactes pour évaluer la qualité du terrain et anticiper les conditions météorologiques.

Ergonomie et visualisation : Les résultats doivent être présentés de manière intuitive, permettant une prise de décision rapide pour les organisateurs.

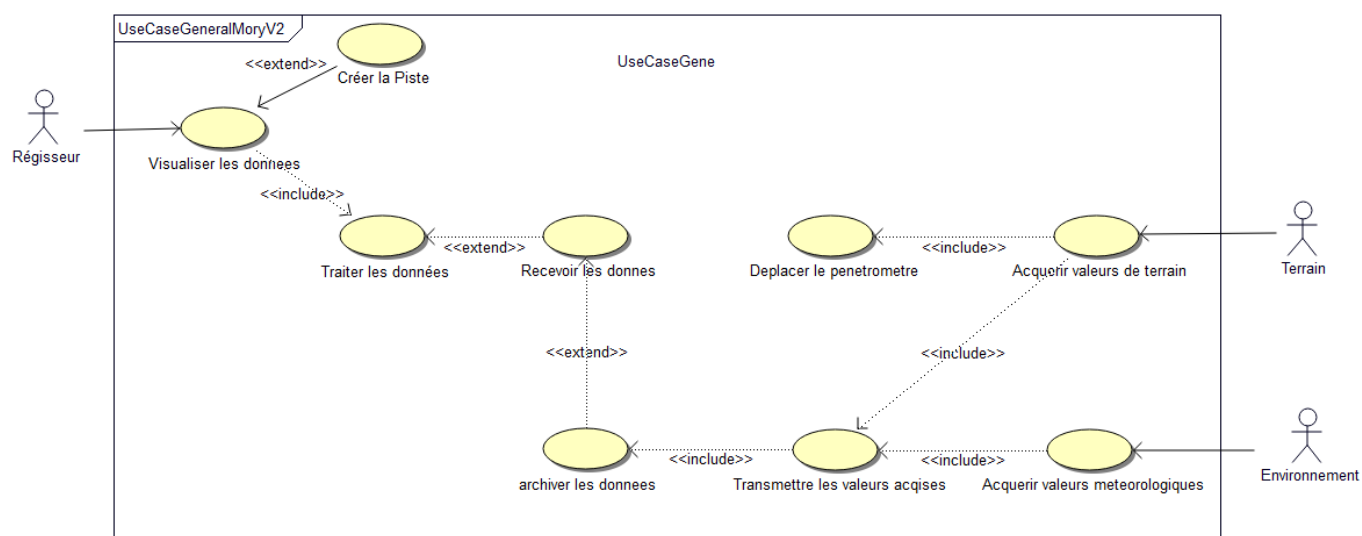
Automatisation et mobilité : Le déplacement du pénétromètre doit être autonome et éviter les obstacles.

2 - Spécifications fonctionnelles

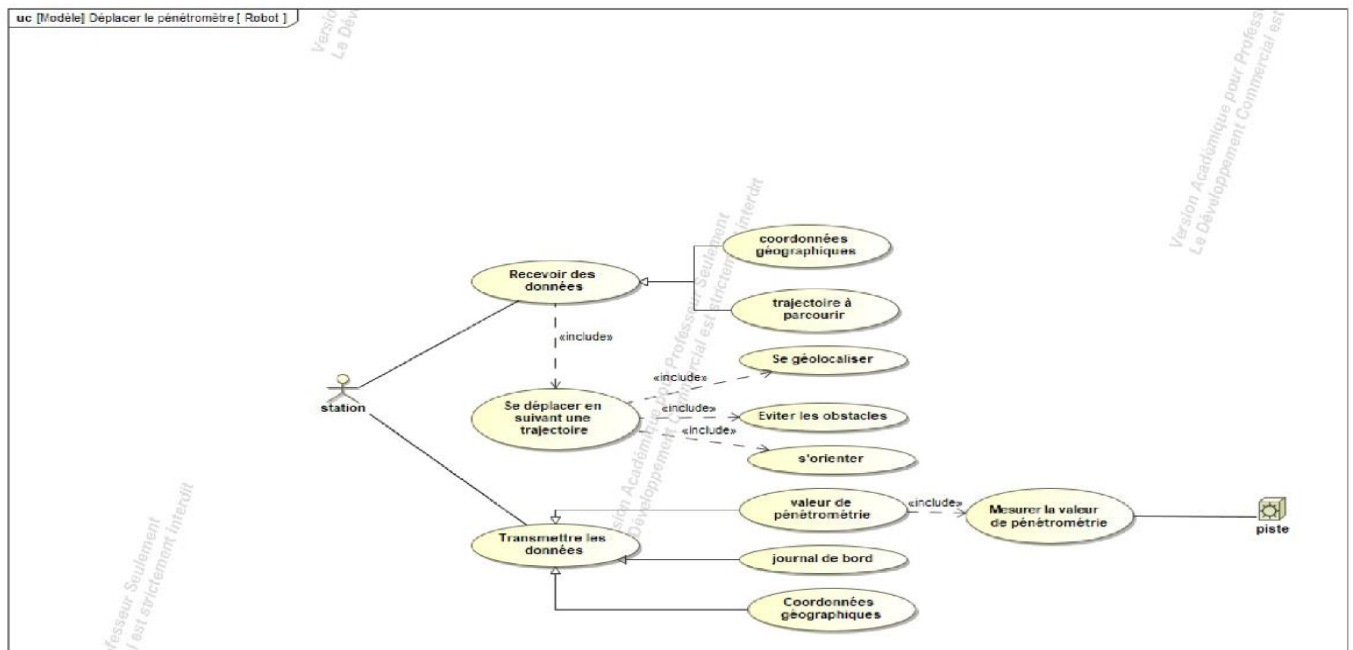
2.1 - Catalogue des acteurs

Acteur	Rôle
Régisseur	Responsable de la gestion et de la maintenance du terrain. Il consulte les données (météo, arrosage, humidité, etc.) via l'IHM pour prendre des décisions (arrosage manuel, entretien, alertes...). Il peut également paramétrer ou surveiller le fonctionnement des capteurs.
Terrain	Source physique des mesures. C'est l'objet surveillé. Il contient les zones où sont installés les capteurs (zones sablonneuses, pistes, pelouse...) pour collecter des données sur l'humidité, la température du sol, etc.
Environnement	Élément externe influençant les données. Il fournit des conditions comme la température de l'air, la pluviométrie, la vitesse du vent ou l'ensoleillement. Ces facteurs sont mesurés par les capteurs pour anticiper ou expliquer l'état du terrain.
Piste	Piste del l'hyppodrome sur lequel il faudra recuperer les valeurs de penetrométrie
station	Station « pilote » qui founit à partir de l'iHM, un parcours à suivre pour le robot mobile

2.2 - Diagrammes des cas d'utilisation



<i>Fonctions principales du système de traitement (Fpi)</i>	<i>Description</i>
Fp1	Réceptionner les données météorologiques Les informations remontées sont : - Température, taux d'humidité, ensoleillement, force et direction du vent. - Pluviométrie
Fp2	Réceptionner la résistance du terrain L'information remontée est : - L'état du terrain (température et humidité) ; - Valeur de pénétrométrie,
Fp3	Archiver données Cette fonction assure le stockage des données acquises dans une base de données.
Fp4	Consulter L'opérateur pourra avoir accès aux informations suivantes : - L'état du terrain, issu des relevés, présenté sous forme d'une carte représentant le tracé de la piste. Le cas échéant, des couleurs différentes pourront être utilisées pour afficher d'éventuels écarts sur l'état du terrain d'une zone à l'autre. - Moyenne des relevés et qualification de l'état du terrain selon l'échelle française de pénétrométrie. - Moyennes pour les parcours les plus empruntés sur la piste. Par exemple, la ligne droite, la piste circulaire ronde, etc. - Prévisions météo. - Date du dernier arrosage exprimé en mm et distingué pour la piste en ligne droite et la piste circulaire. - Humidité du sol exprimée en pourcentage. - Pluviométrie depuis 24 heures et depuis 7 jours. - Évaporation de l'humidité du sol exprimée en mm. Le vent, les températures et l'ensoleillement influencent cette donnée. - Direction du vent. - L'hygrométrie, c'est-à-dire la quantité d'eau dans l'air exprimée en pourcentage.
Fp5	Analyser données Cette fonction analyse les mesures faites par la station météorologique et la sonde déterminant l'état du terrain afin de mettre à disposition les données utiles à l'opérateur.



<i>Fonctions de services du (Fxxx)</i>	<i>Description</i>
Fs91	Recevoir des données
Fs92	Se déplacer en suivant une trajectoire. La trajectoire est établie à partir des coordonnées et de l'orientation du robot,
Fs93	Se géolocaliser
Fs94	S'orienter
Fs95	Transmettre des données
Fs96	Mesurer la valeur de pénétrométrie
Fs97	Éviter les obstacles ; Des capteurs tel que palpeurs, détecteur de vide, gyroscope et lidar peuvent être envisagés.

Chaque cas d'utilisation a été réparti à travers 5 étudiants.

L'étudiant 1 (Nathan MAILLOT) se focalise sur la réception et l'archivage de données.

L'étudiant 2 (Mory METAIS) se focalise sur l'IHM et plus particulièrement les données de l'état du terrain.

L'étudiant 3 (Fabien DAVID) se focalise sur l'IHM et plus particulièrement les données de la station météorologique ainsi que celles sur le sol.

L'étudiant 4 (Thomas GENEVAISE) se focalise sur le moyen de déplacer le pénétromètre sur les zones de penérométrie.

L'étudiant 5 (Anass KNOUCHI) se focalise sur le fonctionnement physique du robot déplaçant le pénétromètre.

2.3 - Description des cas d'utilisation

Nom CU: Transmettre les valeurs acquises	Référence : CU4	Maillot Nathan
Pré-conditions	1. Le capteur est allumé et opérationnel. 2. La passerelle LoRaWAN est connectée au réseau.	
Scénario nominal	1. Le capteur relève une mesure (ex. température, humidité). 2. La donnée est transmise en LoRaWAN à la passerelle. 3. La passerelle relaie la donnée au serveur ChirpStack.	
Post-conditions	1. Les données sont reçues et traitées par ChirpStack. 2. La trame est disponible pour stockage ou traitement ultérieur.	

Nom CU: Archiver les données	Référence : CU5	Maillot Nathan
Pré-conditions	1. ChirpStack a correctement décodé la trame de données. 2. La base de données PostgreSQL est accessible.	
Scénario nominal	1. ChirpStack transmet la donnée décodée à un service de traitement. 2. Le backend extrait les valeurs pertinentes. 3. Les données sont insérées dans la base PostgreSQL.	
Post-conditions	1. La donnée est stockée dans la base de données. 2. Elle est disponible pour des requêtes ou une visualisation ultérieure.	

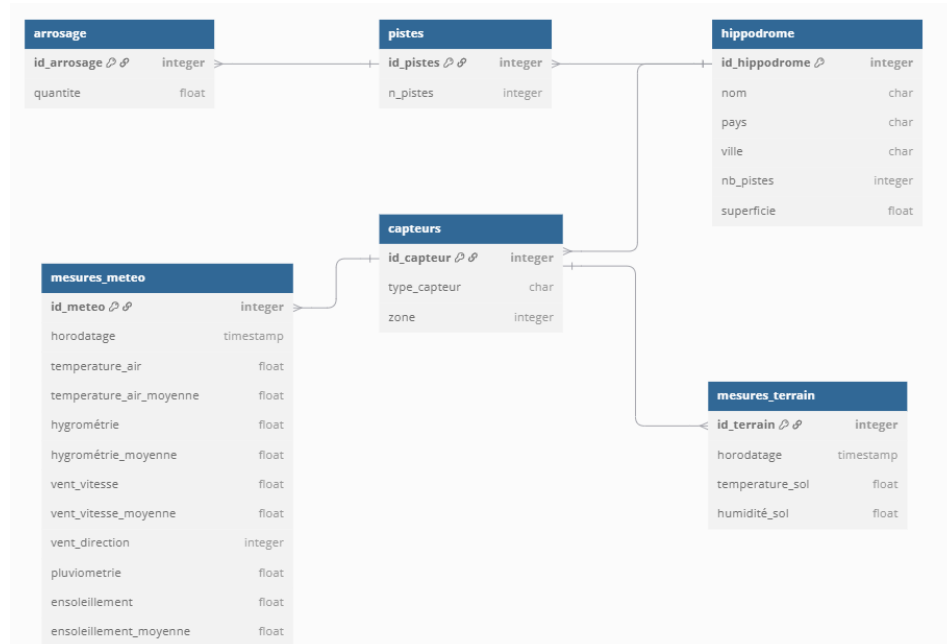
Nom CU: Recevoir les données	Référence : CU6	Maillot Nathan
Pré-conditions	1. Un utilisateur ou système client envoie une requête HTTP à l'API REST. 2. L'API a accès à la base de données.	
Scénario nominal	1. Le client (IHM, dashboard) envoie une requête. 2. L'API REST interroge la base PostgreSQL. 3. L'API retourne les données formatées au client.	
Post-conditions	1. Les données demandées sont affichées ou utilisées par le client. 2. Aucune donnée n'est modifiée, uniquement lue.	

Nom CU: Créer la piste	Référence : CU9 Déplacer le penetromètre	Khouchi Anass
Pré-condition(s)	1. le robot envoie ses coordonnées géographiques à la station pilote 2. la station pilote calcule la trajectoire à parcourir jusqu'au prochain point de penetrometrie et l'orientation à prendre. 3. la station pilote envoie ces données au robot	
Scénario nominal	1. le robot déduit, à partir des données, la façon dont il bougera ses roues (moteurs) par une suite de déplacements à réaliser 2. les moteurs se déplacent en suivant les instructions 3. En temps réel, si le robot rencontre un obstacle, il s'arrête et demande au robot une nouvelle trajectoire, tout en fournissant sa position. 4.. une fois le point de penetrometrie atteint, il s'arrête.	
Post-condition(s)	1. Le pénétromètre est alimenté et se met en marche 2. une fois la mesure terminée, le robot redemande le chemin jusqu'au prochain point	

3 - Étude préliminaire

- Des diagrammes de classe (classes métiers, classes d'IHM, etc.) ;

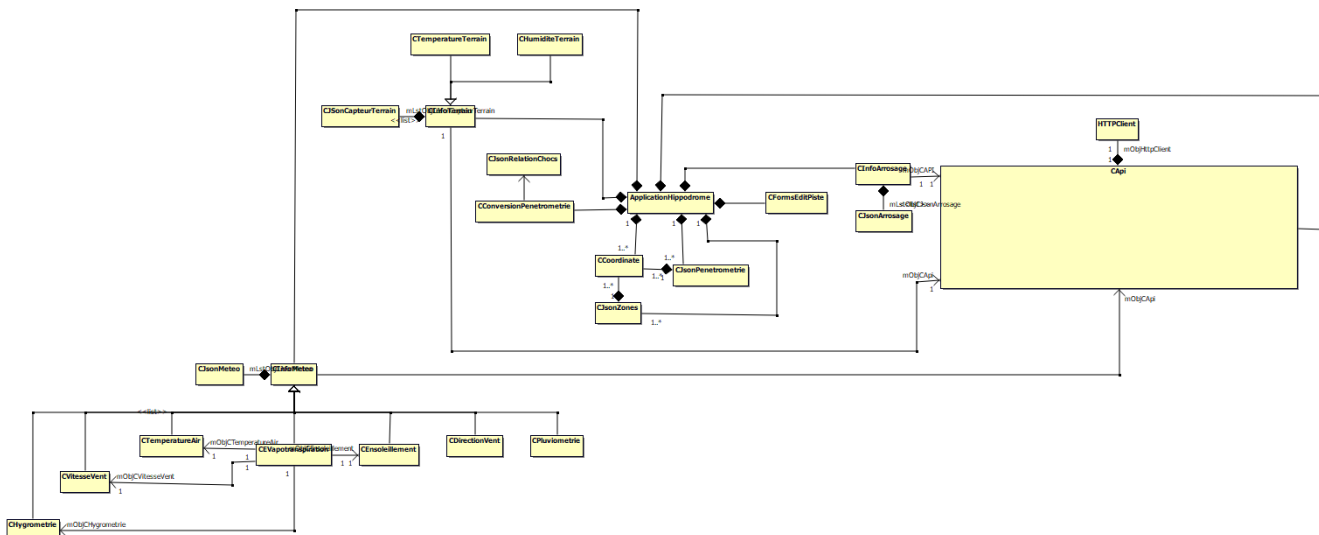
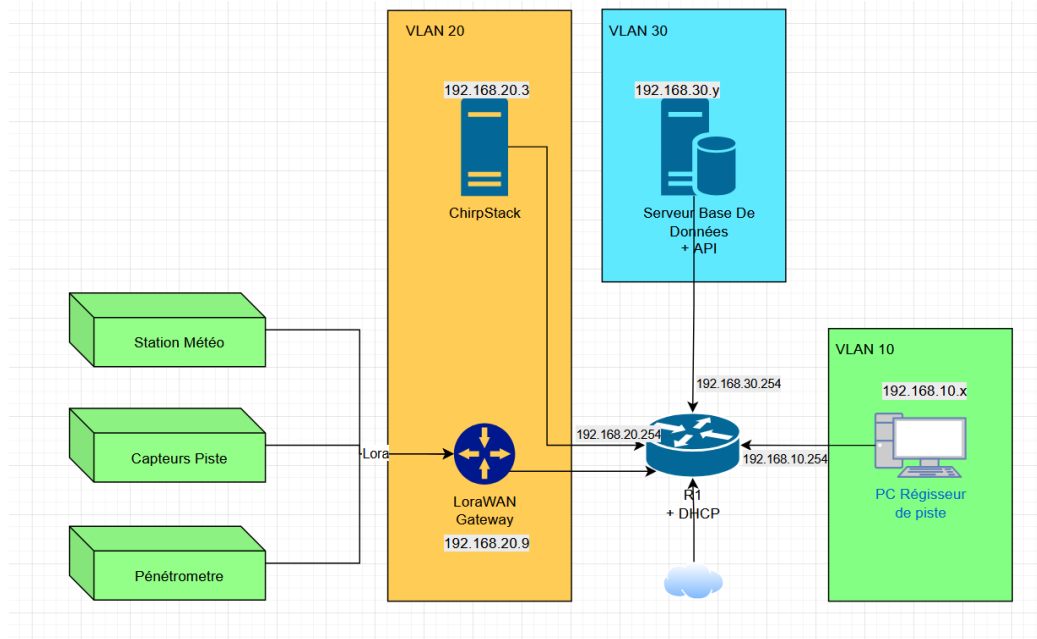
Voici le schéma de la base de données :



Les outils utilisés durant cette partie projet sont les suivants :

- Bouml
- Draw.io
- Visual Studio 2022
- VirtualBox
- Visual Studio Code
- pgAdmin
- Postman
- Chirpstack
- PostgreSQL

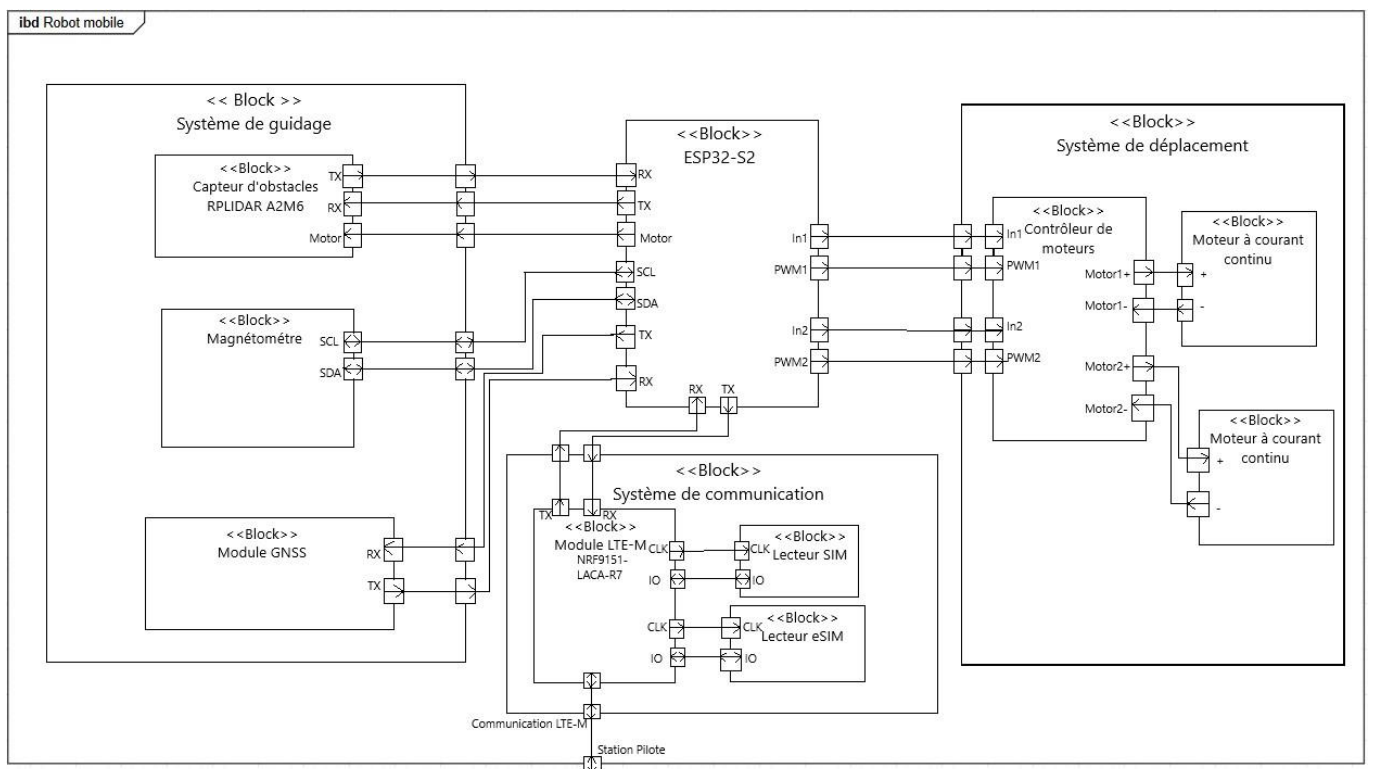
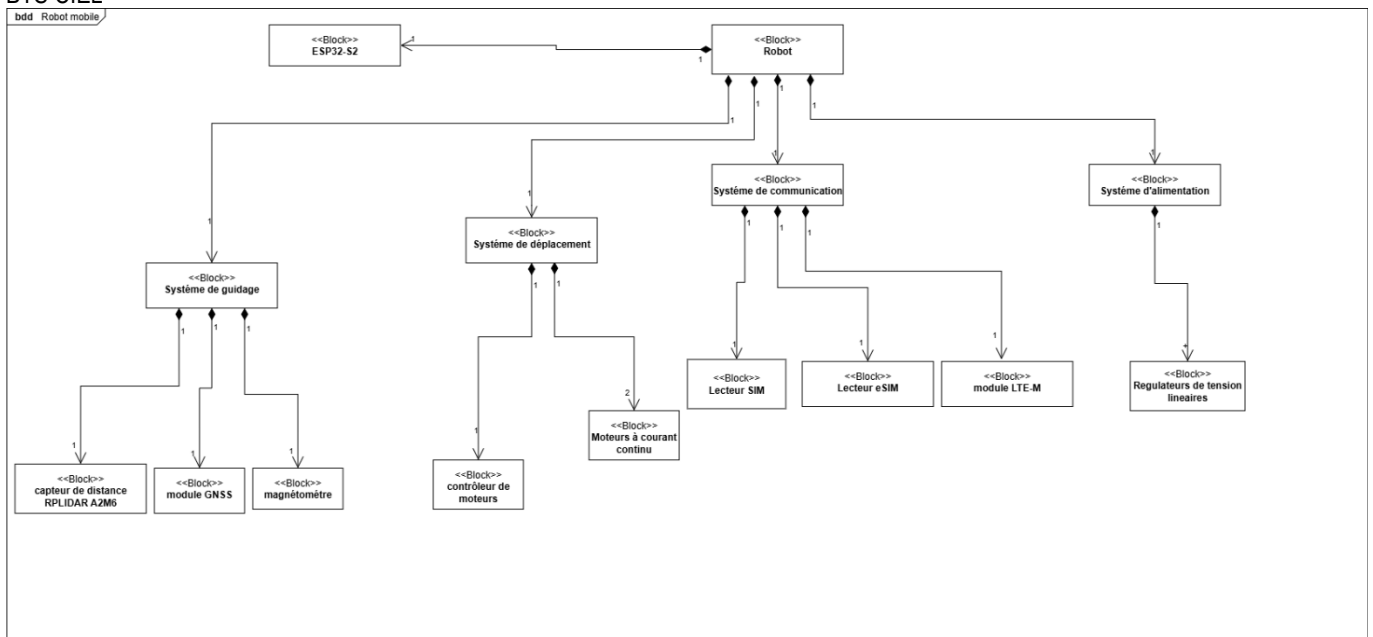
Voici le schéma réseau de notre projet avec le plan d'adressage :



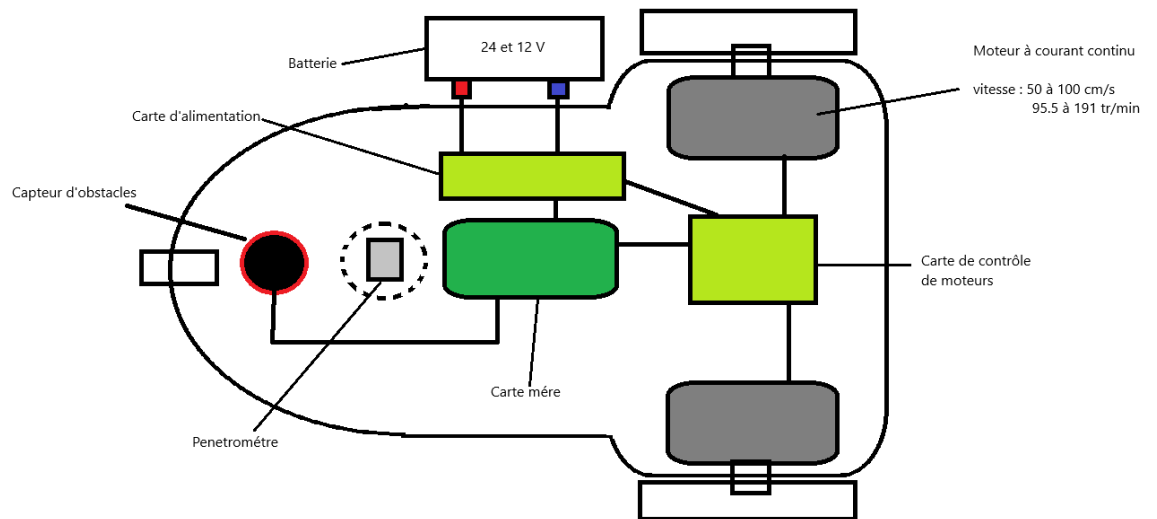
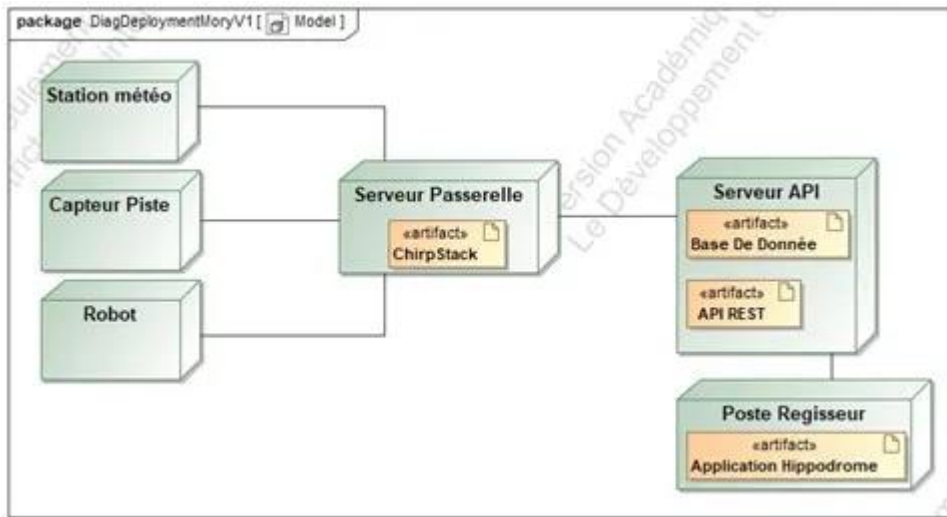
- Conception du robot mobile de déplacement du penetrometre :

Les outils utilisés dans cette partie sont :

- easyEDA,
- Visual Studio Code (ESP-IDF)
- nrfutil
- j-link



4 - Recette



5 - Conclusion

Conclure par rapport au cahier des charges :

- Présenter les tests d'intégration (plan, procédures de test et rapports d'exécution).
- Présenter les procédures de recette et les résultats des essais sur le prototype final ou sur la maquette.